



福建师范大学
Fujian Normal University

自然资源学

地理科学学院

钟全林 18659121868, Email:qlzhong@126.com



教学目的

1. 掌握自然资源学的基本知识与基础理论。
2. 掌握主要自然资源调查、评价、开发与管理等关键技术与操作流程。
3. 树立正确的自然资源观与国家资源安全理念，增强学生的家国情怀与民族自豪感。
4. 提升思考问题、分析问题与解决问题的能力。

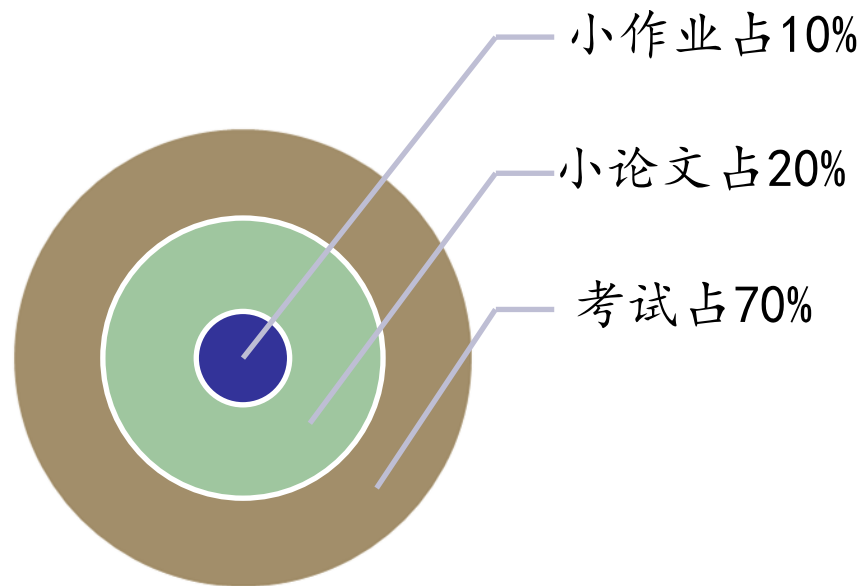
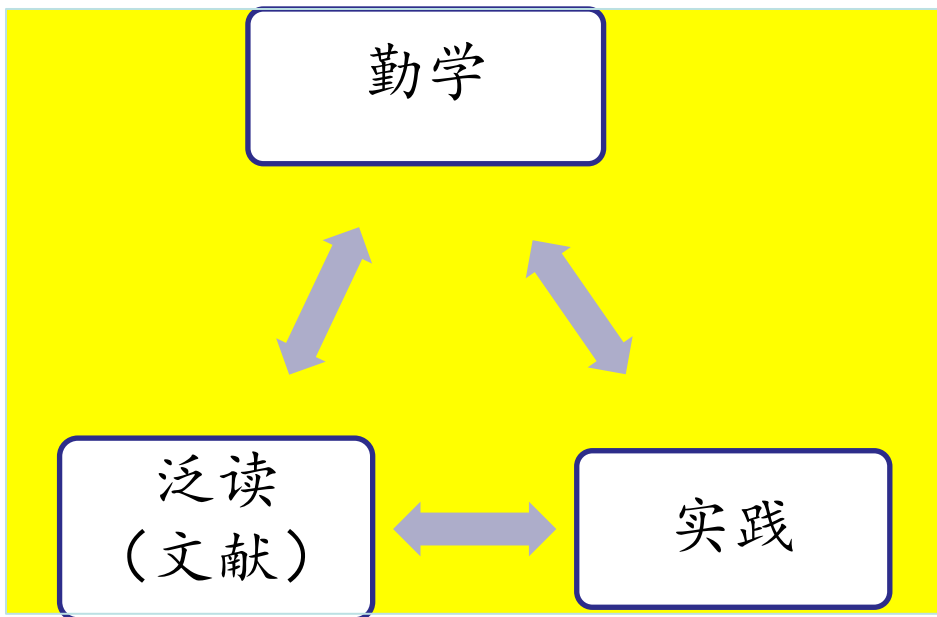


主要教学内容

- 一条逻辑主线：
 - 自然资源学概念、内涵及其基本理论 → 自然资源调查评价 → 自然资源开发利用 → 自然资源管理
- 两大组成部分：
 - 上篇（1-7）：自然资源学基础理论；
 - 下篇（8-14）：中国主要自然资源实践



学习要求





第一章 自然资源学发展概述

第一节 自然资源学的概念及其研究对象、任务

第二节 自然资源学的学科体系和理论基础

第三节 自然资源学的研究特点及其研究方法

第四节 国内外自然资源学发展简史

第五节 自然资源学研究展望



第一节 自然资源学的概念及其研究对象、任务

一、自然资源学的产生背景

自然资源学产生于人地关系的协调问题，即由人口过剩及其诱发的系列资源与环境问题。

人地关系是指人类与地理环境之间的联系和相互作用。

“人”是指在一定地域内、一定生产方式下从事各种生产活动或社会活动的人；

“地”是指与人类活动有密切关系的地理环境。



- 人口过剩
- 其他因素（人口分布（城市和农村）；战争；科学技术（双刃剑）；经济、政治、道德、伦理；教育（提高公民意识）——产生了系列资源与环境问题）

1. 表象：人口过剩

资源问题=人口数量 x 人均资源消费 x 单位资源利用的环境效果（即受三方面因素影响）

若产生了资源问题，则会出现人口过剩现象。

人口过剩包括人口数量过剩和人口消费过剩。



- **人口数量过剩**：指一个地区或国家的人口数量超过了当地提供食物、水和其他重要资源以支持其生存的程度。
- 当人口增长速度 > 经济增长速度，或由于财富分配水平不等，致使一部分人贫穷到无力生产或购买足够的粮食、燃料等生活必需资料时便被认为是人口数量过剩。
- 人口数量过剩常出现在最穷或欠发达国家。
- **人口消费过剩**：人口数量虽不多，但人均资源消费过高导致严重的环境污染、环境退化和资源基础耗损称为人口消费过剩。
- 人口消费过剩常出现在发达国家。



2.深层次问题:

由人口过剩带来的系列资源环境问题。

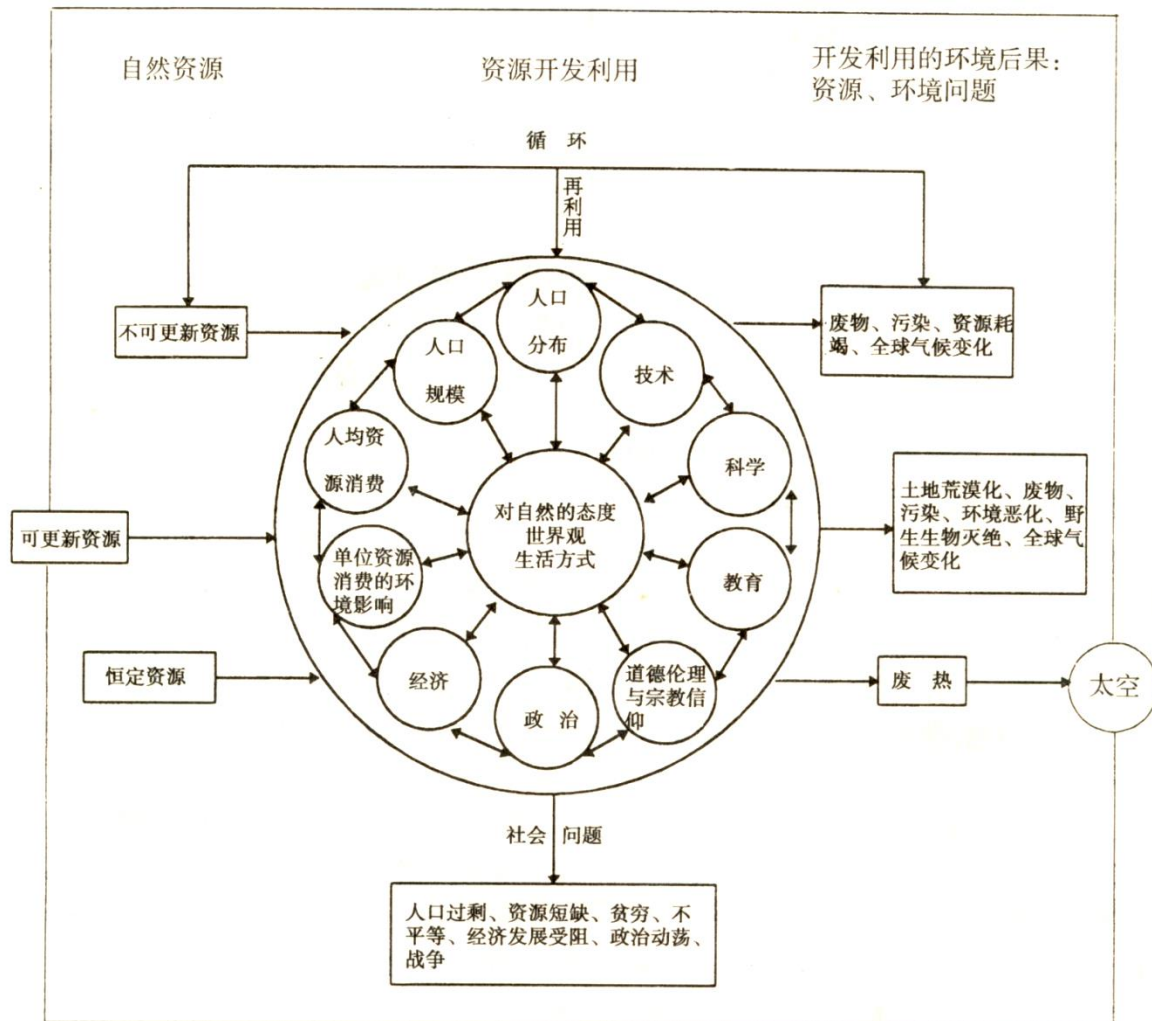
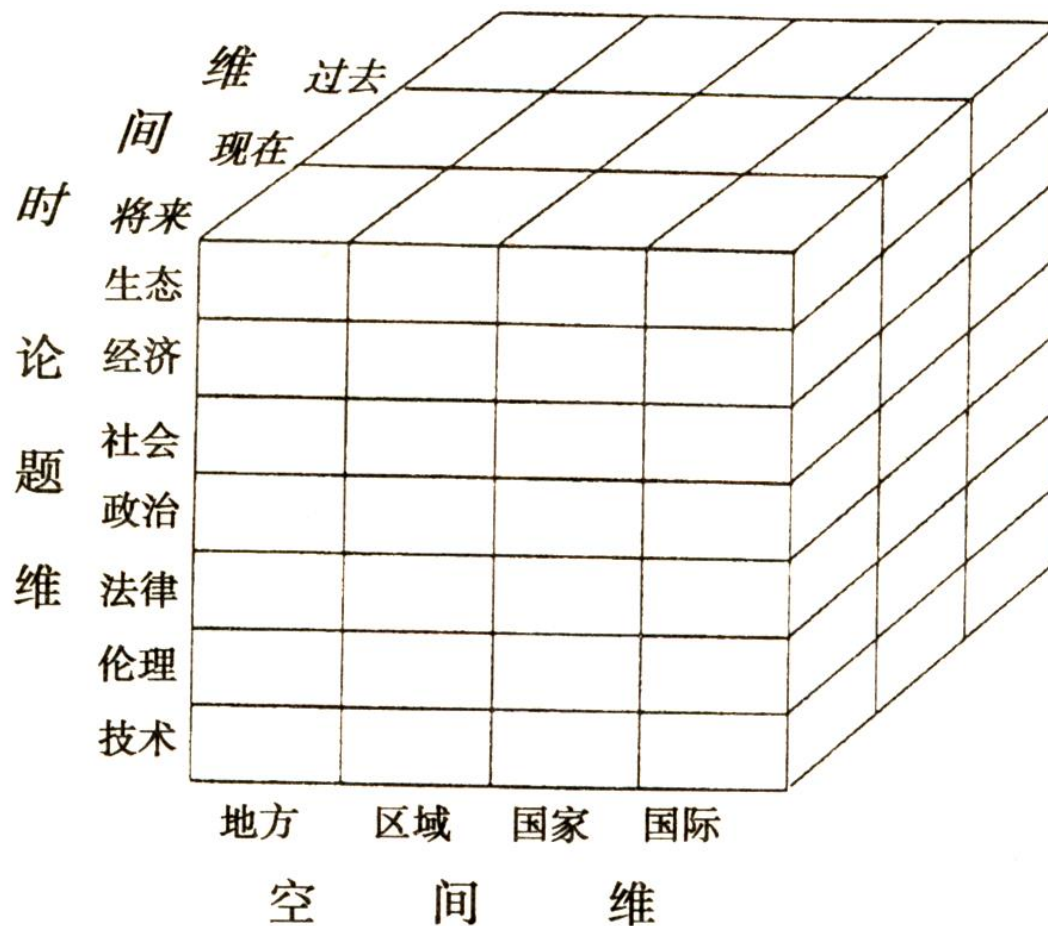


图1 资源问题的关联域(Miller,1990)



二、自然资源学的概念、研究对象与任务

- **自然资源学**是指研究各种自然资源及其整体的数量、质量、地域组合特征、空间结构与分布规律、时间演化规律、形成环境，以及合理开发、规划、利用、改造、更新、保护与管理的一门科学。
- **自然资源学**是指研究人与自然环境中可转化为生产、生存资料来源的物质和能量的相互关系的科学。（**另一概念**）
- 其**研究对象**是自然资源系统及其管理。
- 其**主要研究范围**见下图：



自然资源学的研究范围 (Mitchell,1989)

举例：不同空间尺度农业资源和土地资源研究的不同问题

1. 不同空间尺度农业资源研究的不同问题

子系统	地点	地方	区域和国家	全球
生态	田间土壤肥力	农业生态系统	资源环境承载力	全球环境变化
经济	施肥量灌溉量	农场投入—产出	区域农业经济	国际农产品贸易
社会	劳动力	家族关系	区域差异、城乡差异	地缘政治、南北关系

2. 不同空间尺度土地资源利用研究的不同问题

子系统	地点	地方	区域	区际	全球
生态	土地 适宜性	景观 格局	土地 承载力	上游土地利用对下游的影响	土地利用与土地覆盖变化
经济	土地投入	土地利用结构	城乡比较 经济效益	区际经济关系	土地产品的国际市场价格
社会	政策限制	土地权属	土地管理体制	区域差异区域政策	地缘政治领土纠纷



研究目的：更好的认识自然资源，合理开发、利用、保护资源，**研究并寻求协调**资源—环境—人口—发展之间关系的途径与方法。



主要任务：主要研究自然资源系统之间、自然资源系统与社会经济系统之间、自然资源系统与自然环境系统之间的相互联系、相互制约的关系。

具体任务主要包括（孙鸿烈，2000）：

- （1）阐明资源系统的发生、演化及其时空分布规律。
- （2）探索资源系统各要素间的相互作用机制与平衡机理。
- （3）揭示资源特征及其与人类社会发展的关系，研究不同时期资源的保证程度与潜力。
- （4）探索人类活动对资源系统的影响。
- （5）研究区域资源开发与经济发展间关系。
- （6）探讨新技术、新方法在资源科学研究与开发利用中的应用。



第二节 自然资源学的学科体系 及其理论基础

- 一、学科体系
- 二、与其它学科间的联系
- 三、理论基础



1. 资源科学的学科体系

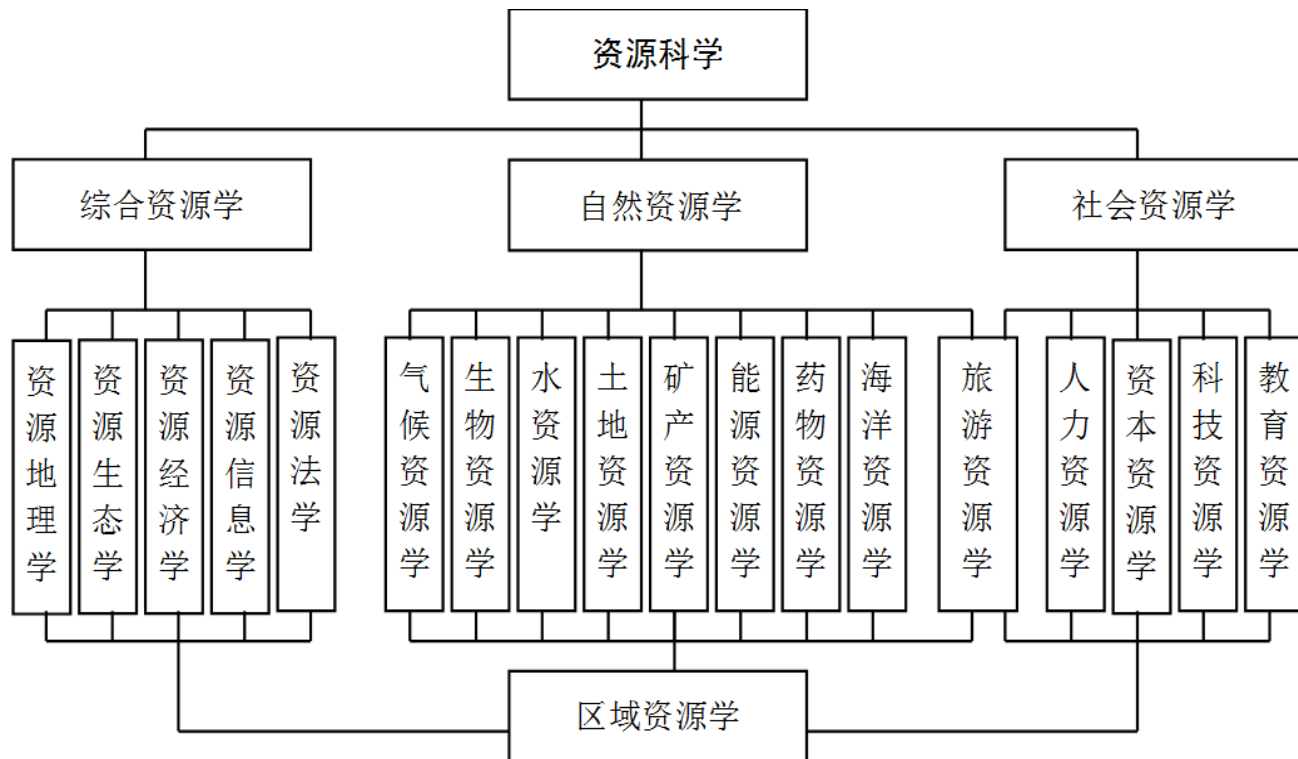
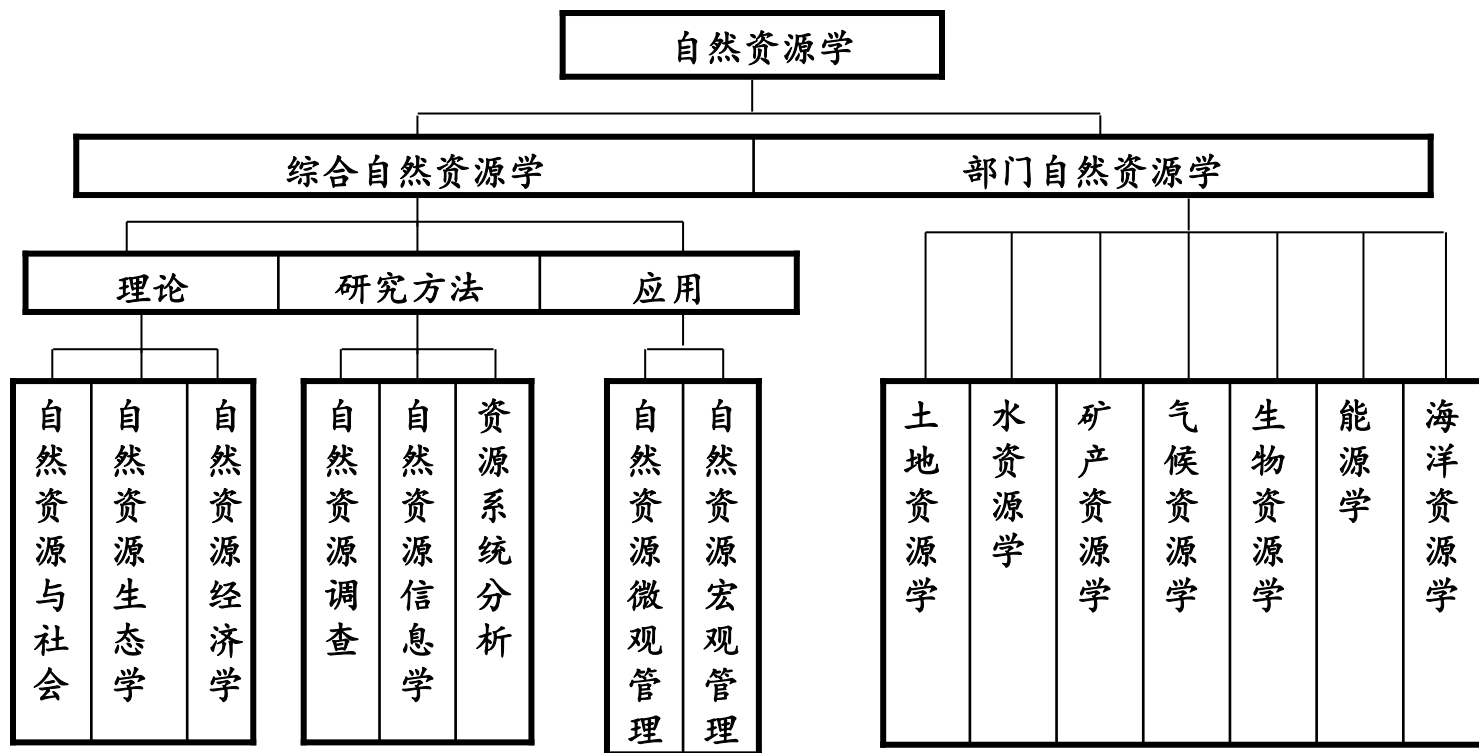


图 1.2 资源科学的学科体系（孙鸿列、石玉林、赵士洞等，2000）

2. 自然资源学的学科体系

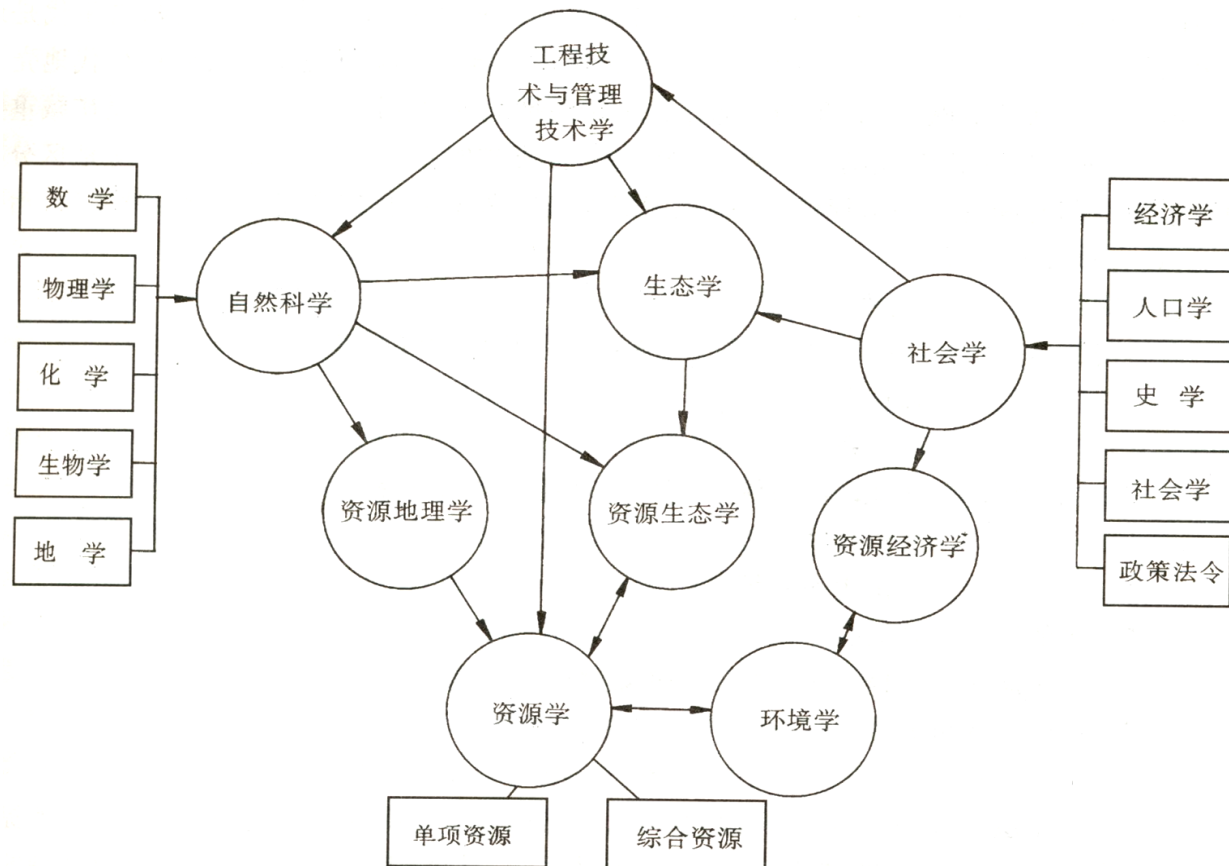


自然资源学的“专业基质”



二、自然资源学与其它学科间联系

它是集
自然科学、
生态科学、
社会科学、
环境科学、
工程技术
与管理科
学的综合
性科学。





三、理论基础

1. 十大基本原理

- (1) 能量转化与守恒原理;
- (2) 物质循环原理;
- (3) 地域分异规律原理;
- (4) 因地制宜原理;
- (5) 自然节律原理;
- (6) 生态平衡原理;
- (7) 林德曼定律原理;
- (8) 最低因子限制律原理;
- (9) 系统论原理;
- (10) 价值规律原理



(1) 能量转化与守恒定律原理

- 资源—生态—经济系统中，自然资源以不同形式的能量来表现；
- 资源的开发利用就是物质和能量的地理环境转换过程；
- 充分利用资源特性和能量效益，开展资源互补和替代方面的研究。

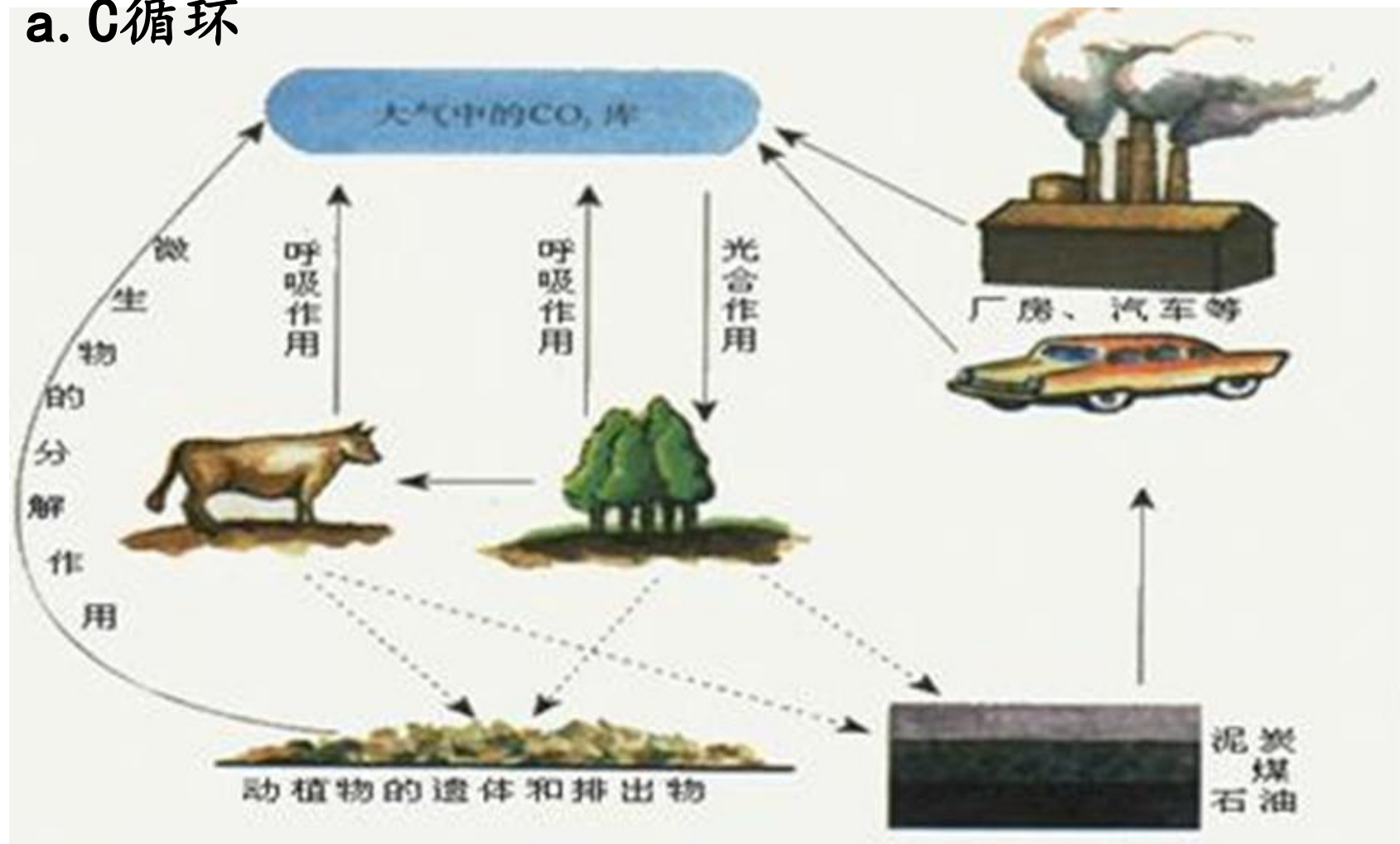


(2) 物质循环原理

- 自然界中C、H、N、P、S等组成生物有机体的基本元素，在生态系统的生物群落无机环境间形成有规律的复原系列；
- 物质循环对资源环境影响较大的水、碳、氮三大循环。
- 资源研究要充分考虑资源生产、开发、利用、消费以及消费后全过程的物质循环和转化特性。

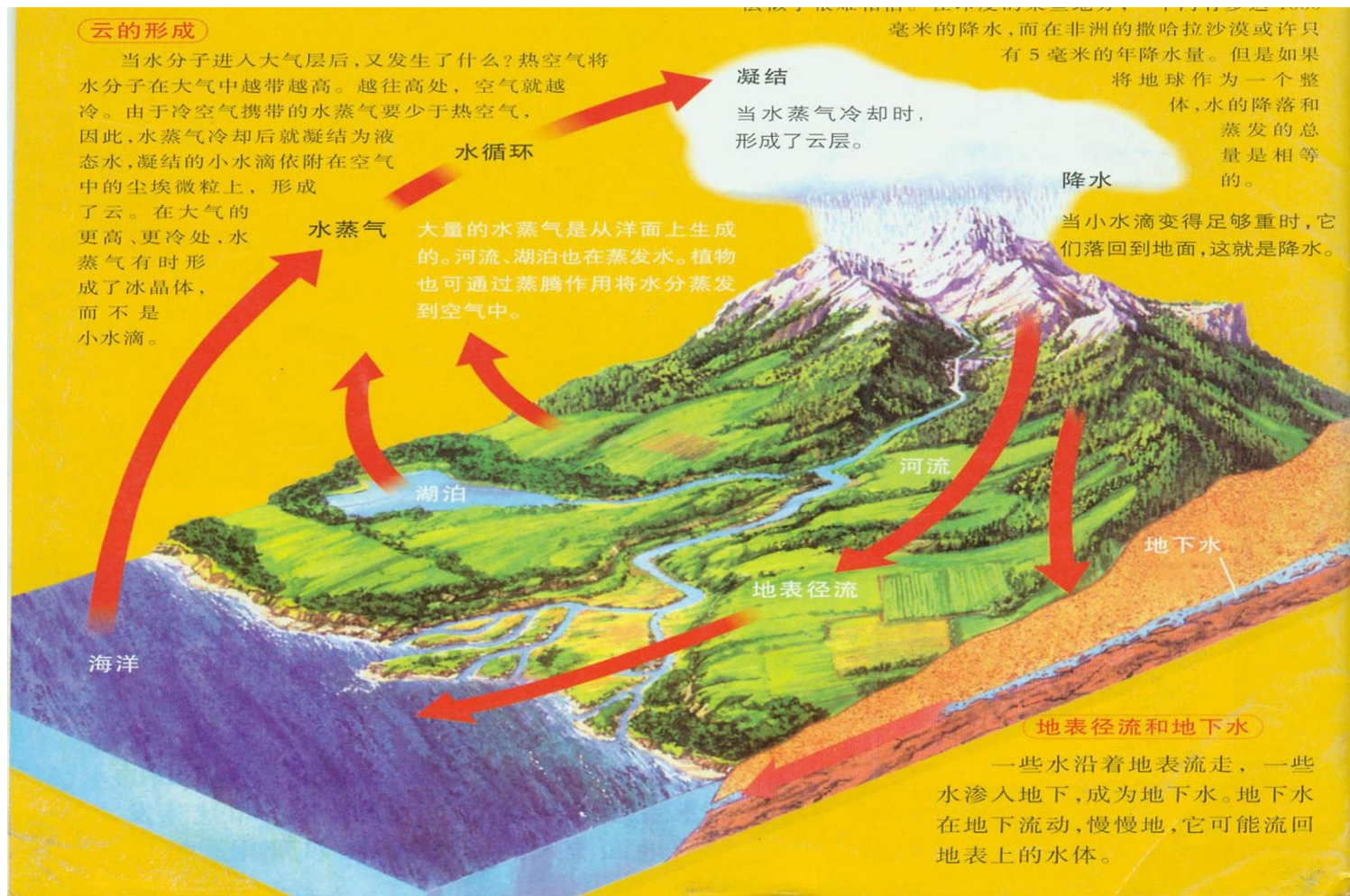


a. C循环



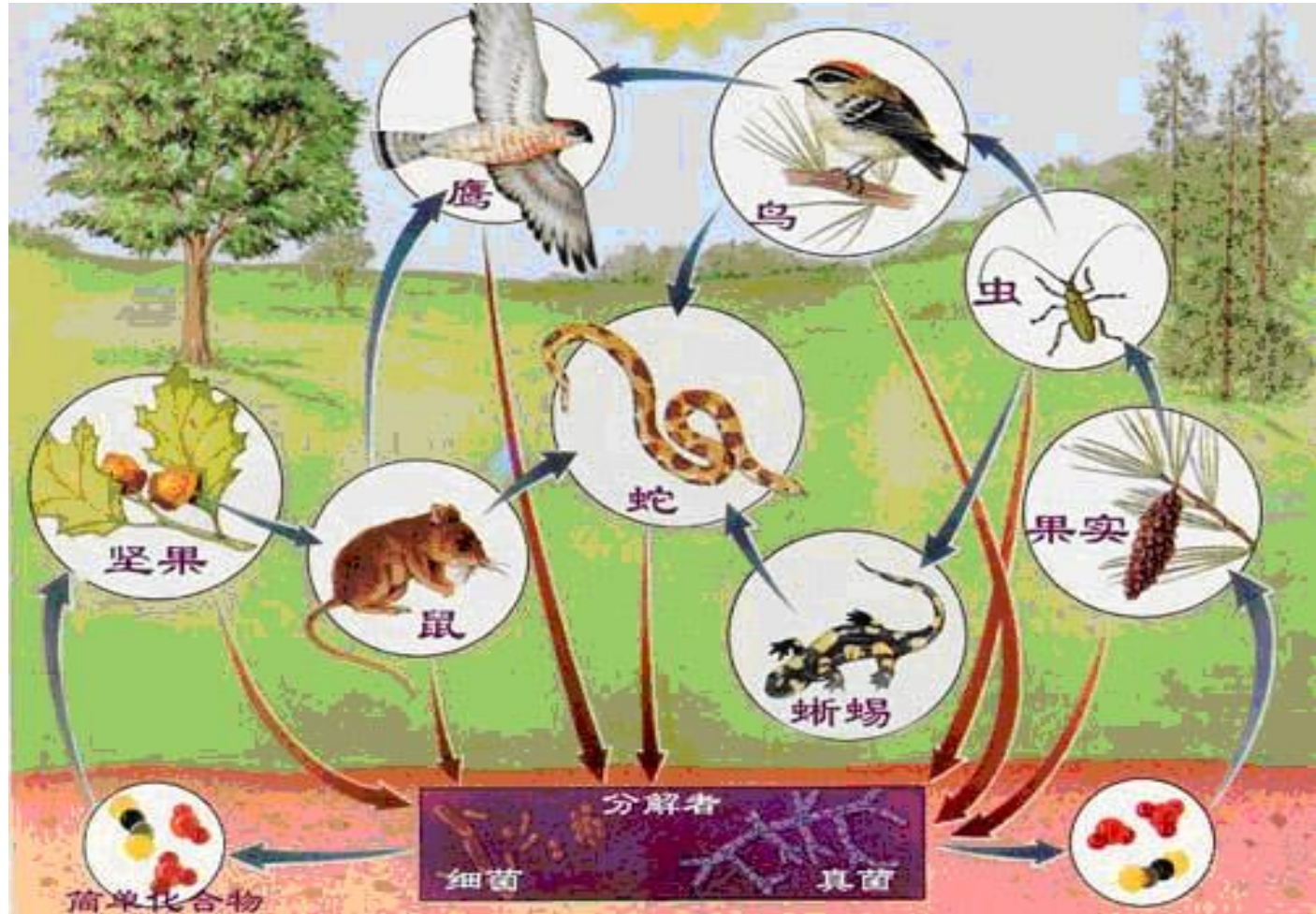


b. 水循环





c. 有机界的生物循环



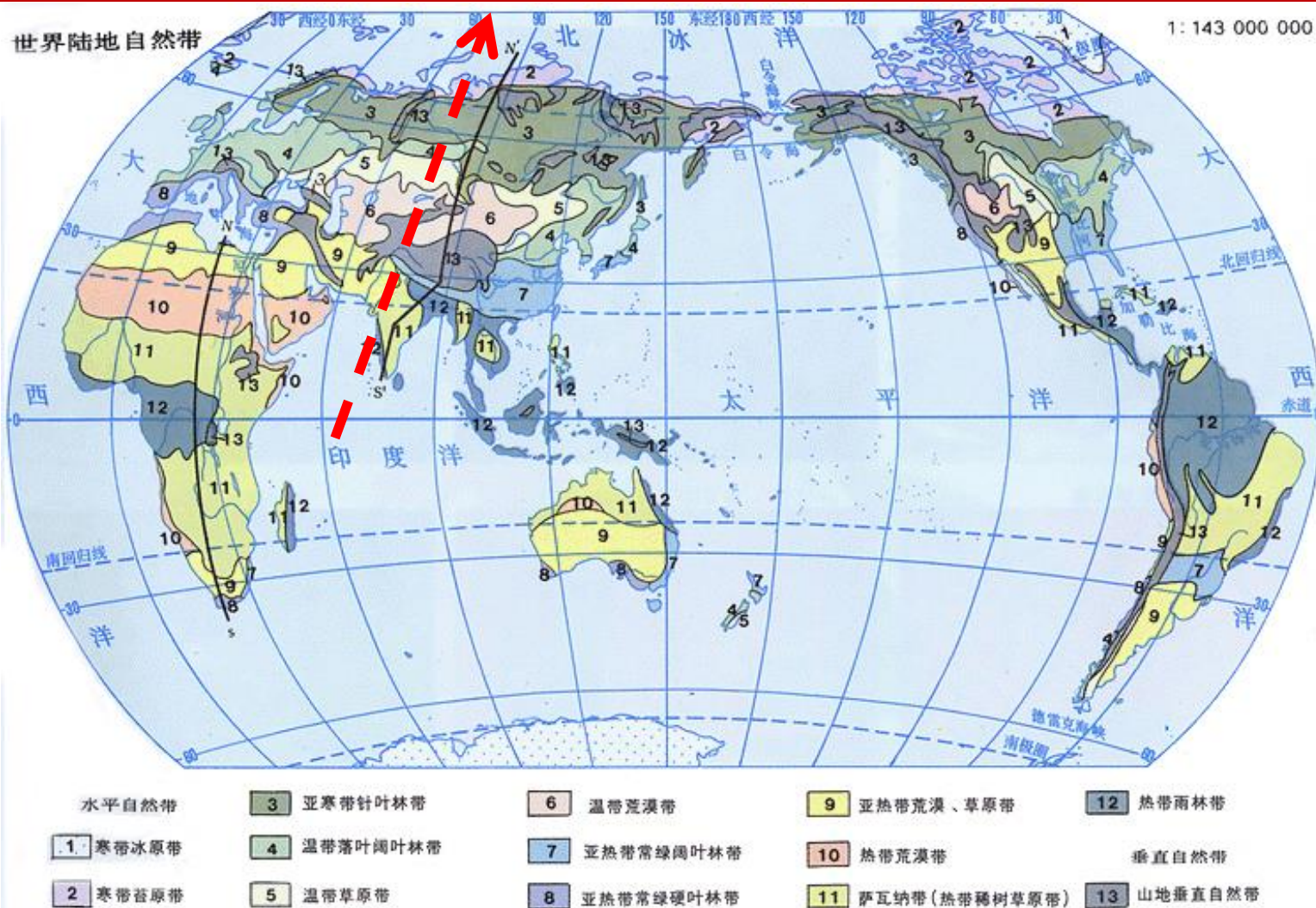


(3) 地域分异规律原理

- **地理学基本原理**：自然地理环境各组成成分及整个自然综合体，按照**确定的方向**发生分化（异），以致形成多级自然区域的现象，称为自然地理环境的**地域分异**。导致这种分异的原因即为**地域分异因素**。制约或者支配这种分异的规律，称为**地域分异规律**。
- 由于地球的纬度、资源分布、空间范围等综合表现出来的不同规律的**纬度地带性**、**经度地带性**（干湿？）、**垂直（海拔）地带性**；
- 对资源区划和区域资源开发具有主要指导意义。



•世界自然带分布图





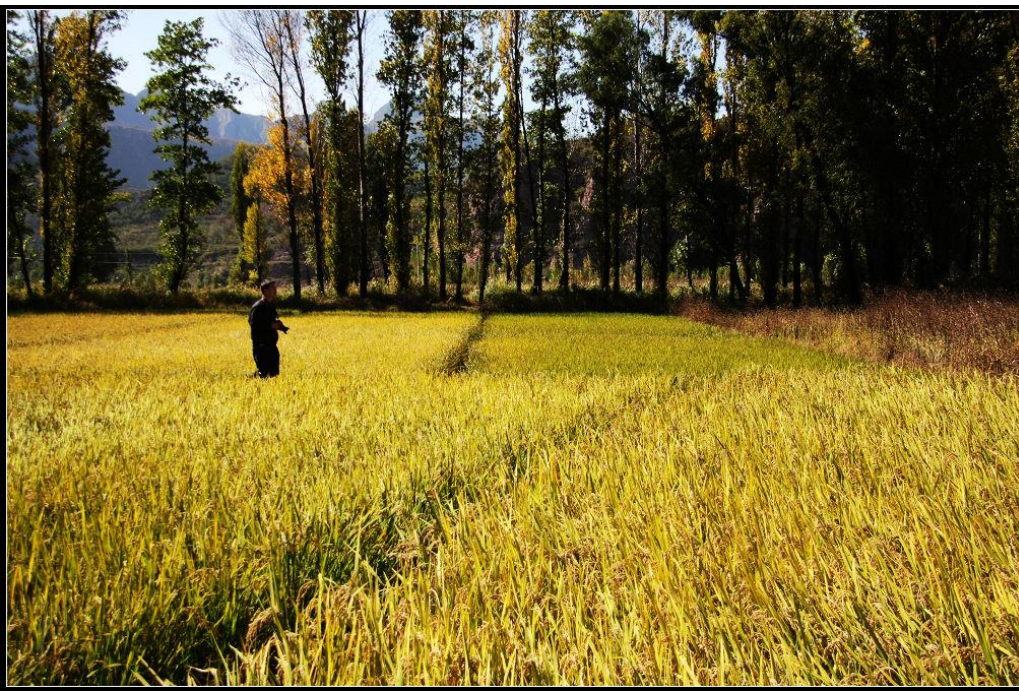
(4) 因地制宜原理

- 自然资源学基本原理；
- 在资源开发利用过程中，需充分考虑自然、资源和社会经济背景，按照自然规律办事；
- 实现资源-生态-经济系统内部各要素间的相互协调。



(5) 自然节律原理

- 自然节律性是指自然地理现象、生物现象随时间变化的规律性，主要由水热对比变化引起；
- 适时、适地、适度利用自然资源的科学依据之一，如休渔制度；
- 可用于资源利用与改造的预测。





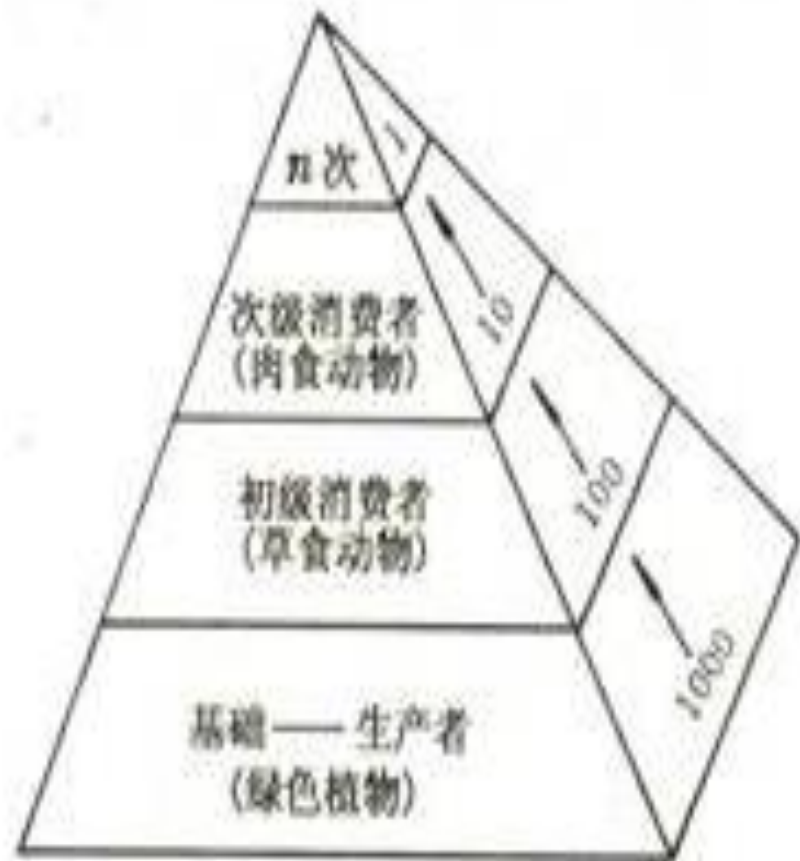
(6) 生态平衡原理

- 生态系统在漫长的进化过程中形成的系统内部与组织间相互补偿与相互调节的能力。
- 调节要有限度，若调节失衡，则生态失调；
- 有效适度利用非耗竭性资源，节约可更新资源，维持可更新资源的持续利用；
- 促使生态系统向有利于人类发展方向发展。



(7) 林德曼定理理论

- 生物的食物链中，能量以营养级的方式向上传递，以**1/10法则**向上级营养级传递。
- 依据食物链原理，要**尽量减少不必要的中间过程**，要尽量增加资源利用层次，减少能量损失。





(8) 最低因子限制律原理

- 一个区域初始生产力，只有当所有的实质性因子都恰好处于容忍范围之内时，才可能获得。
- 初始生产力是由“本质因子”决定。该因子在排序中位置最低，但独立行使权利。



木桶的
盛水量
取决于
桶壁上
最短的
木板

木桶理论



瓶颈资源

- 该原理对区域资源开发和地区发展战略的制定等具有重要的指导意义。



(9) 系统理论

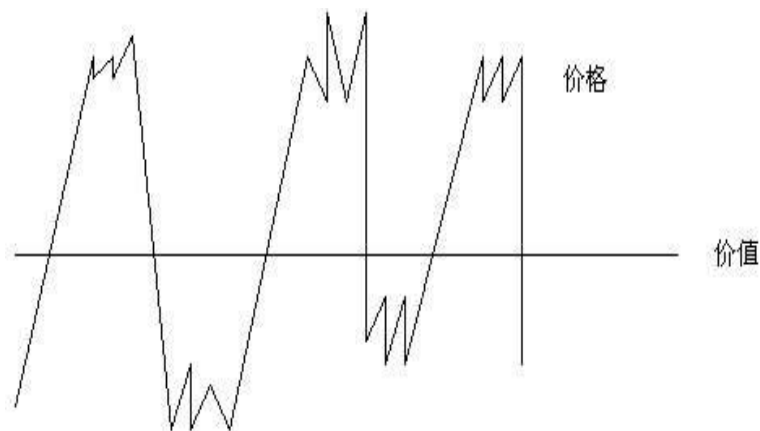
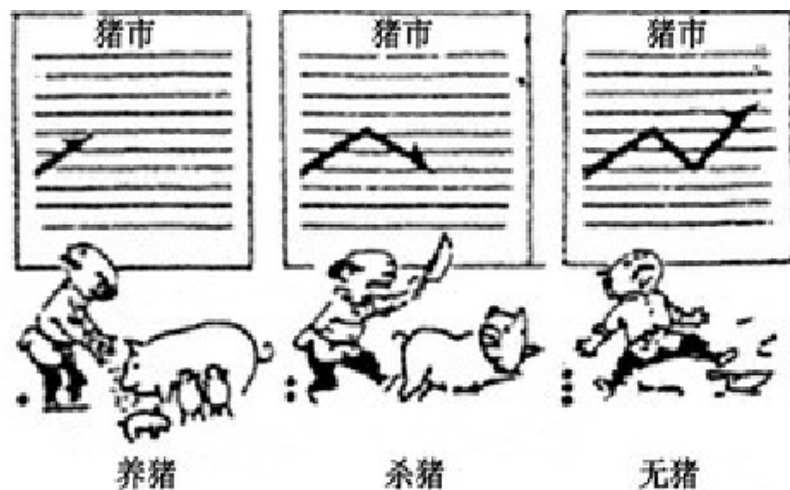
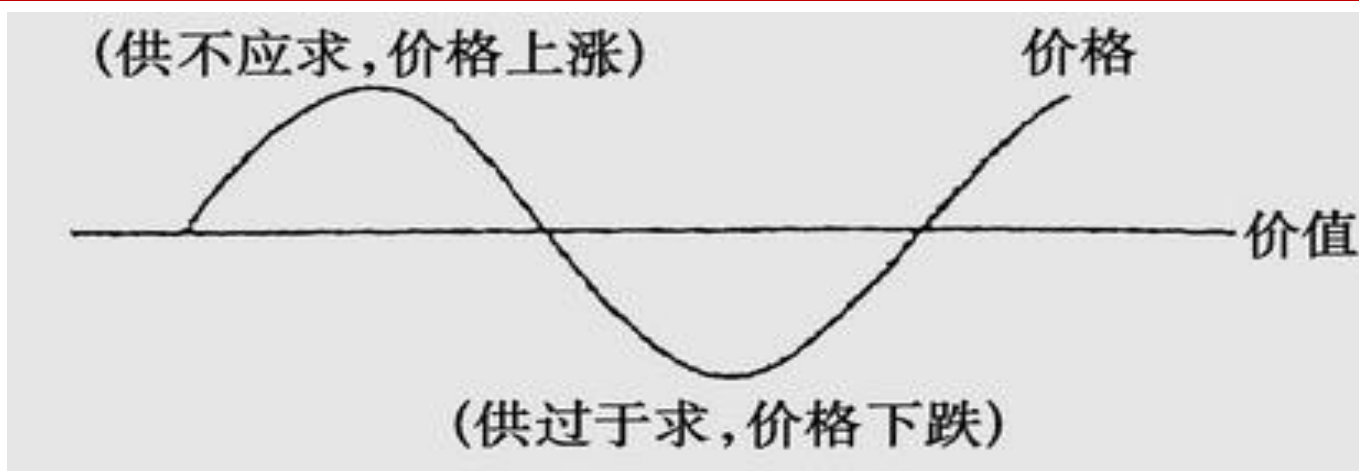
- 资源、生态、经济间相互密切联系，构成了具有特定功能和结构的整体，任何一种要素的变动势必会对整体和其他要素产生影响。
- 系统的分类：孤立、封闭、开放
- 熵变。



(10) 价值规律原理

- 政治经济学的基本原理
- 资源本身具有使用价值，不构成商品，但在开发后，有了人类的劳动，变成生产和生活资料，进入经济流通领域，**不仅有使用价值还有价值。**
- 价值规律调节资源的**生产-消费、分配-开发**关系。







2. 四（或五）大理论支柱

(1) 生态学理论

(2) 地理学理论

(3) 经济学理论

(4) 地质学理论

(5) 生物学理论 (?)



二、国内外自然资源学的起源与发展

- 自然资源学的形成和发展的历史大致经历了四个不同的时期：
 - (1) 自然资源的原始利用时期
 - (2) 对自然资源记载描述的时期
 - (3) 分学科进行自然资源研究的时期
 - (4) 资源科学的形成和蓬勃发展时期



(1) 自然资源的原始利用时期

- 距今约**200-300万年前**人类诞生-**1万年前**（旧石器时代）

自然资源丰富，人口少——人类只是品尝与寻找自然资源，主要资源种类：石头、树枝、兽、鱼、果等。

- 距今约**5万年前-0.5万年前**（旧石器末——新石器早期）

人类主要以一小群居的方式从事狩猎和采集自然资源，驯化、饲养兽类，出现**原始农业**；

人类对其环境和自然资源的影响是局部的、微小的，对大自然仍然是一种适应关系。

特点：人类对自然资源的利用**只是积累了一些极为原始的经验，但根本谈不上记载与总结。**



(2) 自然资源零星记载和描述

(距今**0.5万年前-19世纪中期**, 原始农业-工业革命时期)

a. 技术和生产力水平不断提高: 出现青铜器, 铁器, 蒸汽机

b. 人口逐渐增长: 8000 B.C.: 500万; 1650年: 5亿 (10000年间); 19世纪中期 (工业革命结束, 200年): 10亿

c. 人类对自然界并没有形成很大的压力, 仍处于天苍苍、野茫茫的“牧歌式”社会, 人口少、土地广阔、资源丰富。

d. 出现一些自然资源利用与保护方面的记载。如明朝《本草纲目》。

特点: 有许多科学思想, 但是单一, 没有形成系统。



(3) 分学科进行自然资源研究时期 (19世纪中期的工业革命—20世纪初期)

- a. 由于工业革命→经济发展→人口增加；
- b. 科技进步带动学科发展：生物学、地理学、地质学、农学、经济学、资源利用的工程技术学科迅速成长；
- c. 各学科建立自己的理论体系，从不同的认识角度分别对同一资源或几项资源进行研究；研究无交叉，但具有共同的资源基础。

特点：为资源科学研究知识积累阶段。



(4) 学科的形成和蓬勃发展时期

(20世纪初期-至今)

a. 人口急剧增加，人类对资源造成威胁和压力，引发了全球的资源与环境问题；

b. 人们开始谈论后工业文明如：资源配置与时代分配、掠夺转为永续利用、持续发展等；

特点：以资源地理、资源生态、资源经济为基础的资源管理研究逐渐成为该学科的核心领域。



当代资源经济问题的主要表现：

(1) 资源的供需矛盾越来越尖锐，资源约束加剧，全球面临着能源短缺、资源耗竭的严重危机。

(2) 资源不适当的利用方式与过度消耗，造成严重的环境破坏、污染和生态失衡。

(3) 全球气候变暖，自然灾害加剧，社会经济发展的成本不断增加。



第五节 现代自然资源学的研究展望

一、自然资源研究热点与发展趋势

(一) 现代自然资源治理存在的若干研究热点问题

(1) 生态修复与国土综合整治

(2) 资源环境承载力与空间规划

(3) 乡村振兴与乡村旅游

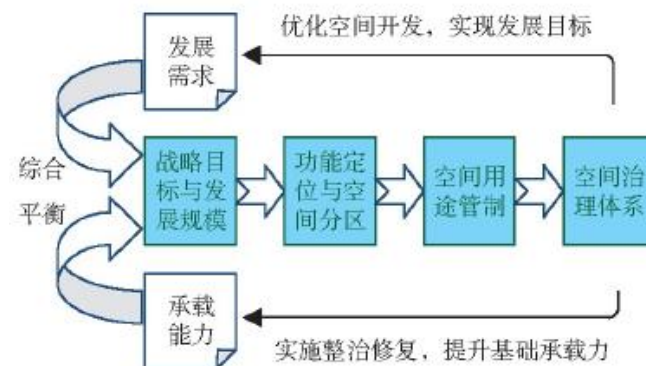
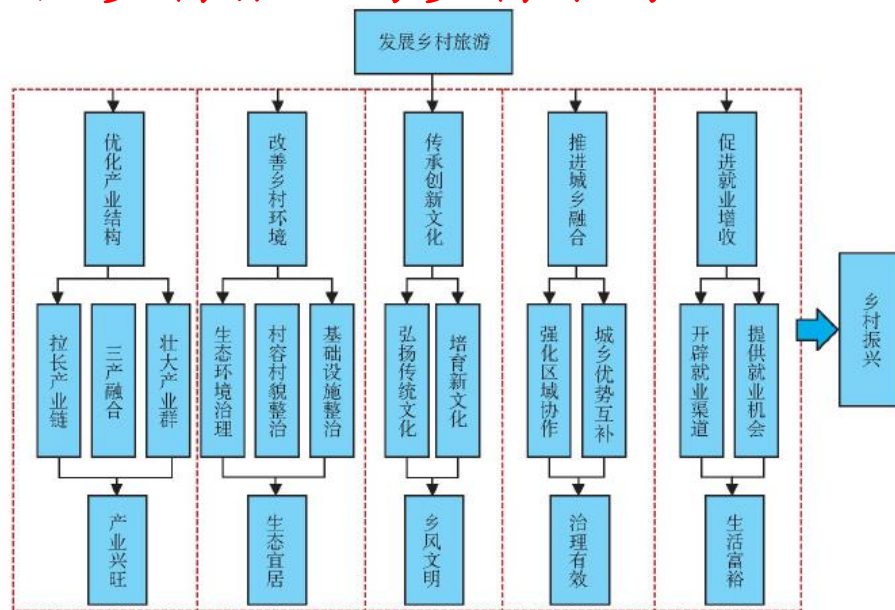


图1 空间规划与资源环境承载力关系

国土空间规划的“**双评价**”是指资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价（2021）。

（资料来源：郝庆等，2019）



(二) 自然资源研究趋势

- (1) 系统机理化
- (2) 学科融合化
- (3) 合作国际化

(三) 未来自然资源研究的主要内容

- (1) 加强学科学术共同体建设
- (2) 加强研究的综合集成与应用
- (3) 注重资源科学研究领域的区域综合（如水土流失治理）
- (4) 注重资源研究领域的国际合作（全球环境变化、全球地缘政治风险等）
- (5) 做好关键问题的尺度转换与应用（宏观-中观-微观）

（资料来源：郝庆等，2019）

（四）目前对自然资源研究的主要国际组织

联合国粮农组织（FAO）；联合国教科文组织（UNESCO）；
国际发展机构环境委员会（CIDIE）；
联合国环境协调委员会（ECB）；
国际环境与发展研究所（IIED，属国际科学协会理事会，ICSU）；
国际自然资源与自然资源保护同盟（IUCN）；
联合国环境规划署（UNEP）；世界资源研究所（WRI）；
国际山地综合开发中心（ICIMOD）；东西方中心（EWC）
世界野生生物基金会（WWF）；欧盟（EC）；
经济合作与发展组织（OECD）；世界银行（WB）；
亚洲开发银行（ADB）



二、现代自然资源学的研究展望

(一) 研究发展趋势

- (1) **问题全球化**：从个体、局部走向一般、整体，日益注重国际合作和全球性问题研究；
- (2) **决策战略化**：从静态走向动态，区域发展模式与可持续发展等战略性研究日趋活跃；
- (3) **管理科学化**：从自然评价转向注重社会经济分析，资源管理研究逐步成为热点；
- (4) **分析定量化**：从定性转向定量、半定量，日益模式化和数量化；
- (5) **方法现代化**：由常规手段转向高技术应用，研究方法和手段日益现代化。



(二) 研究前沿及热点领域

- (1) **资源安全战略研究**：特别是水资源、能源资源、土地资源、生物资源等等。
- (2) **资源信息研究**：包括检测与观测系统、高效全球通用的信息系统、决策支持系统等。
- (3) **资源合理利用与保护研究**：包括资源的可持续利用（合理规划与保护机制）、多层次综合利用（立体开发、深度加工）、废弃物控制与处置等等。
- (4) **资源经济理论研究**：括资源价值理论、资源产权理论、资源核算理论、资源资产理论等。
- (5) **自然资源的方法论研究**（如Meta-analysis法等）。



主要参考文献

- **教材**

刘成武等. 资源科学概论（第二版），北京：科学出版社，2014.

- **参考书**

蔡运龙等. 自然资源学原理（第二版），北京：科学出版社，2012.

陈永文等. 自然资源学，上海：华东师范大学出版社，2002.

Tietenberg T. Environmental and Natural Resource Economics(fifth Edition),北京：清华大学出版社，2001.

王松霈. 自然资源利用与生态经济系统. 北京：中国环境科学出版社，1992.

刘胤汉等. 自然资源学概论，西安：陕西人民出版社，1988.

- **各种相关期刊**

自然资源学报，资源科学，土地科学，中国人口资源与环境等。



本章思考题：

1. 简述自然资源学的概念、研究对象与任务。
2. 简述自然资源研究的主要特点与研究方法。
3. 当前全球主要面临哪些资源（环境）经济问题？
4. 简述自然资源学研究的主要前沿领域与研究发展趋势。